

La douane du journal alimentaire

Etape 5 du chantier Nutrition — ft-v1205 — 13/09/2026. Dix-huitieme document de la serie. Tous les decomptes sont **recomptes depuis le code servi** a chaque generation, et la repartition est **lue dans la mesure**, jamais recopiee : 26 gardes refusent de produire le PDF si un seul fait tombe.

LA BORNE POSEE PAR MICHEL, ET ELLE DECIDE DE TOUT

« La douane doit etre construite et validee separement. **Je ne veux pas encore de correction automatique ni de blocage utilisateur.** »

Donc, dans cette version : **OK** -> ecriture normale · **WARN** -> ecriture normale · **INVALID** -> **ecriture normale aussi**. « *Le but est d'abord de MESURER ce qui sortirait rouge avant de decider quelles regles deviennent reellement bloquantes.* »

Objectif, mot pour mot : *creer un point unique de controle juste avant l'ecriture finale dans S.foodLog, afin que toutes les lignes qui vont reellement etre enregistrees puissent etre observees avec les memes regles.*

1. Les ecrivains reels — 4, recomptes le jour meme

#	ecrivain	forme de l'ecriture	role
1	addFoodEntry	S.foodLog.push(_e)	l'ecran d'ajout
2	quickAddFood	S.foodLog.push(...)	l'ajout direct , sans ecran
3	rejouerRepas	push dans une boucle	rejeu d'un repas — plusieurs lignes d'un coup
4	saveEditFood	aucun push — elle mute en place un element deja dans le tableau, puis persist()	l'edition d'une ligne

LE QUATRIEME EST CELUI QU'UNE RECHERCHE SUR `push` RATE

Il ne pousse rien. Il ecrit dans les champs d'un element deja present, puis persiste. Une cartographie faite sur S.foodLog.push le manque entierement — et c'est pourtant une vraie ligne enregistree. *C'est exactement ce qui rendait le recomptage necessaire, et c'est la raison pour laquelle le plan ne se lit jamais comme une source de chiffres.*

Ecarts du perimetre, avec leur raison (R30 : un retrait non ecrit redevient un bug)

fonction	pourquoi elle n'est pas un ecrivain de ligne
removeFoodEntry	elle supprime
_vcApplyPersona	persona de test : elle remplace tout le journal
_applyRestoreData	restauration d'une sauvegarde
load · _fusionnerAvecLeDisque	chargement depuis le stockage du telephone

Ils remplacent ou retirent ; ils n'enregistrent pas une ligne issue d'une saisie.

2. La forme exacte juste avant l'ecriture — et elle n'est pas la meme partout

Mesuree sur **8 formes reelles** : grammes · portions · pour-100 g present et absent · provenance presente et absente · quantite valide, nulle et non reprenable.

	les 3 pousseurs	saveEditFood
cles toujours presentes	17	8
cles optionnelles	portionLabel · portionWeightG	q · u · per100 · origine · sourceId · etat ...

	les 3 pousseurs	saveEditFood
v · saisie · modifie	poses par _provFood	jamais poses

Les trois pousseurs passent tous par _provFood, donc ils produisent la meme forme. saveEditFood ne l'appelle pas : elle **herite** de ce que la ligne portait deja. *C'est la divergence n°1 du §6.*

3. Le contrat — ce qu'elle rend, et ce qu'elle ne fait pas

Le contrat, tel qu'il est dans app.js :

```
_douaneLigne(ligne, ecrivain)
-> { v:1, etat:'OK'|'WARN'|'INVALID', regles:[...], ecrivain:'...' }
```

elle ne...	fige par
ne corrige aucune valeur (q, unite, portion...)	temoin de comportement et de source
ne cree ni ne modifie un per100	temoin de source
ne tranche pas entre les calories et les macros	le temoin des 48 kcal
ne bloque aucune ecriture	une ligne INVALID est enregistree quand meme
n'ecrit pas dans S.foodLog	5 appels, longueur inchangee
ne parle pas a la personne (ni toast, ni document)	temoin de source
ne touche ni au hub ni aux proprietaires de 1b/3	temoin de source dedie

ET SON CARNET D OBSERVATION NE COLLECTE PAS CE QUE LA PERSONNE MANGE

Pour rendre le resultat « explicite et testable », la douane garde les 50 derniers verdicts en memoire. [!] Elle n'y met **que** l'etat, le nom de l'ecrivain et les noms de regles — **jamais** le nom de l'aliment ni ses valeurs, et rien n'est persiste ni synchronise. *Elle observe la FORME, pas le repas* (Constitution P3 · R36 : ce qui decrit la personne reste chez elle).

4. Les 21 regles — mesurees AVANT d'etre ecrites

« Ne transforme pas automatiquement cette liste en regles. Mesure d'abord ce qui existe reellement dans les donnees. » Les candidates ont ete passees sur les lignes reellement ecrites **avant qu'une seule ligne de douane n'existe**.

famille	regles
9 structurelles (INVALID) <i>la ligne ne peut pas etre interpretee</i>	nom_absent · date_absente · repas_absent · horodatage_absent · macro_non_finie · macro_negative · quantite_non_finie · quantite_negative · per100_non_fini
12 de coherence (WARN) <i>elle s interprete, mais quelque chose ne va pas ensemble</i>	unite_sans_quantite · quantite_sans_unite · unite_inconnue · unite_non_reprenable · portion_sans_poids · grammes_sans_per100 · aucune_valeur · tracabilite_absente · provenance_orpheline · energie_incoherente · portion_masse_incoherente · per100_incoherent_avec_ligne

DEUX CANDIDATES ONT ETE JETEEES A LA MESURE

1. **portion_sans_nom** — une etiquette absente n'est pas une incoherence, juste un nom absent.
2. **un seuil energetique purement relatif** — il mordait sur un cafe a 2 kcal et sur les macros arrondies a l'entier par l'ecran d'edition. Le seuil retenu est **relatif ET absolu** : au moins 25 kcal d'ecart et plus de 30 %.

Une regle qui mord sur un cafe noir ne mesure pas une incoherence, elle mesure un arrondi.

LE CAS QUE MICHEL A NOMME RESTE UN AVERTISSEMENT

« Une incoherence energetique comme 48 kcal/100 g avec des macros incompatibles doit rester un **WARN** tant qu aucune regle produit n a decide quelle source a raison. »

[!] La douane dit **qu il y a desaccord** ; elle ne dit pas **qui a raison**, et elle ne choisit pas. Un temoin le fige, et la mutation qui passe ce cas en **INVALID** fait rougir exactement ce temoin.

5. La repartition MESUREE — 4 ecrivains × 8 formes

etat	nombre	remarque
OK	12	
WARN	17	
INVALID	0	aucune ligne reellement produite par l'app n'est structurellement cassee
(rien ecrit)	3	l'ecran d'ajout refuse de lui-meme 3 des 8 formes

regle	mord	sur quoi
tracabilite_absente	8	exactement les 8 lignes de saveEditFood
portion_sans_poids	4	les 4 ecrivains, sur la portion sans poids
grammes_sans_per100	3	
aucune_valeur	3	
energie_incoherente	3	le cas des 48 kcal
unite_sans_quantite	1	
unite_non_reprenable	1	

LES 9 FAMILLES `INVALID` NE MORDENT SUR AUCUNE LIGNE REELLE — ET C EST UN PIEGE

Un temoin qui se contenterait de le constater serait **un vert qui ne peut pas rougir** (ft-v994). Chacune est donc **eprouvee une par une** sur une ligne fabriquee expresse, pour prouver que la branche existe : nom vide, date retiree, repas retire, horodatage a zero, une macro a NaN, une macro negative, une quantite a Infinity, une quantite negative, un per100 non fini. *Les neuf rendent bien INVALID, et chacune nomme sa propre regle.*

6. Deux divergences reelles — mesurees, ecrites, NON corrigees

Regle du projet depuis ft-v1200 : *un defect decouvert pendant un chantier se mesure, s'ecrit avec sa cause, et attend un feu vert separe.*

DIVERGENCE 1 — UNE LIGNE EDITEE PERD SA TRACABILITE

saveEditFood ne pose ni v, ni saisie, ni modifie : elle n'appelle pas _provFood. Resultat mesure : **toute** ligne passee par l'ecran d'edition sort **WARN** sur tracabilite_absente — **8 sur 8**.

[!] *Ce n'est pas un defect de la ligne : c'est une divergence d'architecture entre les ecrivains. C'est aussi la regle la plus informative du lot — elle separe parfaitement l'ecrivain qui mute de ceux qui poussent.*

DIVERGENCE 2 — UNE LIGNE ENTIEREMENT A ZERO : REFUSEE D UN COTE, ACCEPTEE DES TROIS AUTRES

addFoodEntry refuse (« Renseigne au moins les calories »), pendant que quickAddFood, rejouerRepas et saveEditFood l'acceptent.

[*] **La douane ne tranche pas ce desaccord — elle le rend visible.** Et elle ne confond pas une valeur **absente**, un **0 legitime** (l'eau fait vraiment 0 kcal) et une valeur **invalide** : seule la troisieme est structurelle.

Deux ecarts deja connus, re-confirmez a la mesure : rejouerRepas perd sourceId et etat la ou quickAddFood les garde (documente en 1b-ii) ; et une unite ml est **effacee** par les pousseurs alors qu'elle est **conservee** par l'ecran d'edition.

7. L'état des preuves

preuve	etat mesure
Instantane avant / apres	identique octet pour octet , sha256 226a7e9c523cae3f — verifie apres chacun des 4 branchements, pas seulement a la fin
Entree de la douane	29 lignes observees, 29 entrees intactes — serialisation a cles TRIEES avant et apres l appel, comparee caractere par caractere
Sonde	les 4 ecrivains conduits par leur vraie porte sur 8 formes ; la section de diagnostic est hors de l instantane compare , sinon le critere binaire serait impossible
Temoins (bloc CCCIII)	20 , dont 9 de source qui figent ce que la douane NE fait pas
Mutations negatives	16 , toutes mordent sur leur propre temoin ; controle sain a 0 rouge avant ET apres ; arbre copie (§60 par construction)
Passe parcours	3746 vert, 0 rouge, sur l'arbre FINAL
Autres suites	calculs 339/339 · muscles 241/241 · croises 50/50 · dates 9/9 · donnees classees, 0 trou nouveau

Les 16 mutations, et ce qu'elles font rougir

la mutation	rouges
la douane corrige une quantite	2
elle remplace une unite	1
elle cre un per100	1
elle modifie la provenance	2
elle bloque un INVALID (un ecrivain lit son verdict)	2
elle ajoute un toast	1
un ecrivain contourne la douane (rejouerRepas)	2
elle absorbe une logique du hub (elle rappelle _provFood)	3
le 4^e ecrivain contourne (saveEditFood)	2
la douane ecrit dans S. foodLog	1
une regle INVALID disparaît	2
le cas des 48 kcal devient INVALID	2
le seuil energetique devient purement relatif	1
le carnet d'observation part dans l' etat persiste	1
la douane rend toujours OK	4
une 5^e occurrence apparait (un appelant de plus)	1

8. Verdict — la douane d'observation est-elle prete ?

OUI — DOUANE D OBSERVATION PRETE

Les 4 ecrivains reels passent par elle, elle ne mute **aucun** champ (prouve octet pour octet), elle ne bloque **aucune** ecriture (une ligne INVALID est enregistree quand meme), et l'instantane de ce qui est ecrit est **identique** apres chacun des quatre branchements.

[!] **Et ce qu'elle refuse de faire est fige par 9 temoins de source**, parce qu'une douane qui se mettrait a corriger resterait **verte a l'ecran** : l'ecran afficherait la meme chose, seule la ligne enregistree serait devenue differente, en silence.

[/!/] **Une reserve dite plutot que cachee** : la repartition ci-dessus porte sur **8 formes construites**, pas sur le vrai journal de Michel. Les 9 familles INVALID n'y mordent jamais. *Savoir lesquelles mordent sur des donnees reelles demanderait de faire tourner la douane en vrai — c'est precisement ce que le mode observation rend possible.*

Ce qui reste ouvert, explicitement hors perimetre

[!] **Rendre une regle bloquante** — consigne explicite : « *ne rends aucune regle bloquante sans un nouveau feu vert separe* ». La mesure existe pour que cette decision se prenne sur des chiffres, pas sur une intuition. · Les **3 divergences** du §6 : decisions produit, pas corrections. · S. savedFoods multi-onglets · l'ecart **48,3 / 48** · l'historique · les migrations · les harmonisations produit · le garde !_bcNut r non bloquant (ft-v1203).

Conception complete : docs/DOUANE-NUTRITION.md. Ce PDF est genere par tools/gen_douane_pdf.py, dont les 26 gardes recomptent chaque chiffre depuis le code servi et **refusent de produire** si un seul fait tombe — y compris la repartition, qui est **lue dans la mesure**, et le total de la passe, **lu dans son journal** et jamais ecrit a la main.